

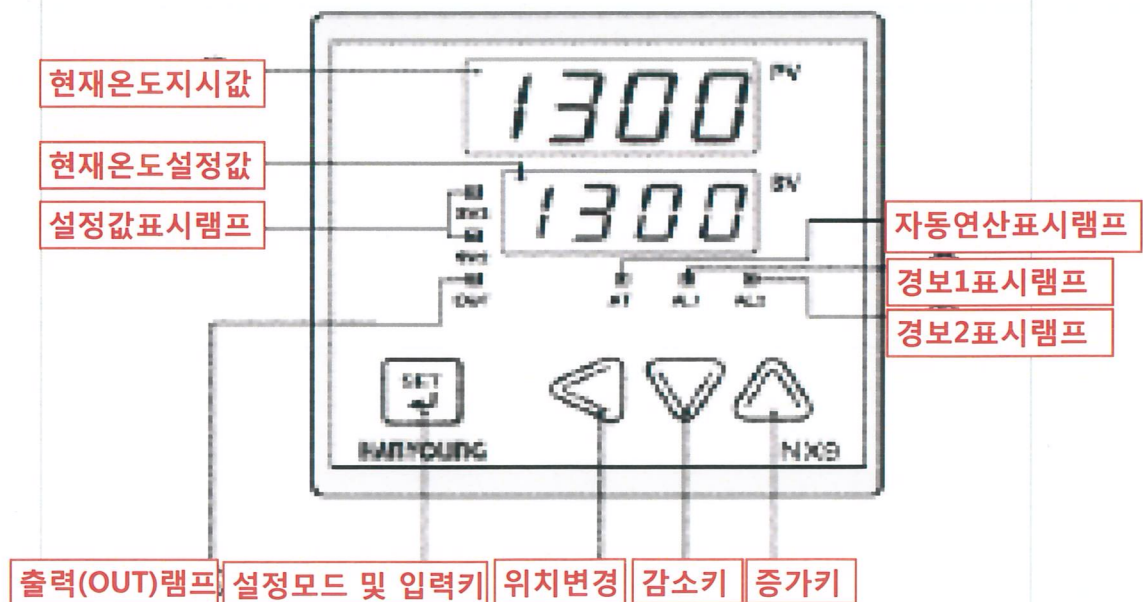
1. 용해로의 보수 관리

1) 제어반

점검항목	점검방법	점검주기
(1) 각 온도계 수치	설정치 확인	1일
(2) 각 온도계 수치	오차검사	6개월
(3) 각 표시 LAMP	LAMP TEST 확인	1일
(4) GAS , AIR 공급 압력 확인	L.N.G GAS : 3500mmAq 연소 AIR : 850mmAq	1일

온도계 명칭과 기능키

1) 전 면



2) BURNER

점검항목	점검방법	점검주기
(1) 취부 상태		
(2) BURNER PLATE 파손		
(3) 연소 AIR BUTTERFLY VALVE	표준상태 확인	1일
(4) 각 부위 VALVE		
(5) 자동 댐퍼 VALVE		
(6) 연소상태	불완전연소에 의한 그을음 불꽃 색깔 (주황색 일 것)	1일
(7) 용해실 BURNER TILE	연소 정지 시 BURNER NOZZLE 분리 후 TILE 내부 이물질 제거	30일

3) 제어기기

점검항목	점검방법	점검주기
(1) 용탕용 열전대	작동 및 보호관의 상태 (산화물 침식이 많을 경우 교환)	1주일
(2) 압력 S/W	표준 설정치에 설정되어 있는지	1일
(3) U.V SENSOR	정상 작동 상태 광전관 표면청소 및 취부 상태	1주일
(4) LEVEL SENSOR	정상작동상태 SENSOR의 마모상태 및 이물질 (마모시 교체 , 이물질은 제거)	1일
(5) 자동 댐퍼 VALVE	정상 작동 상태 취부 상태	1일

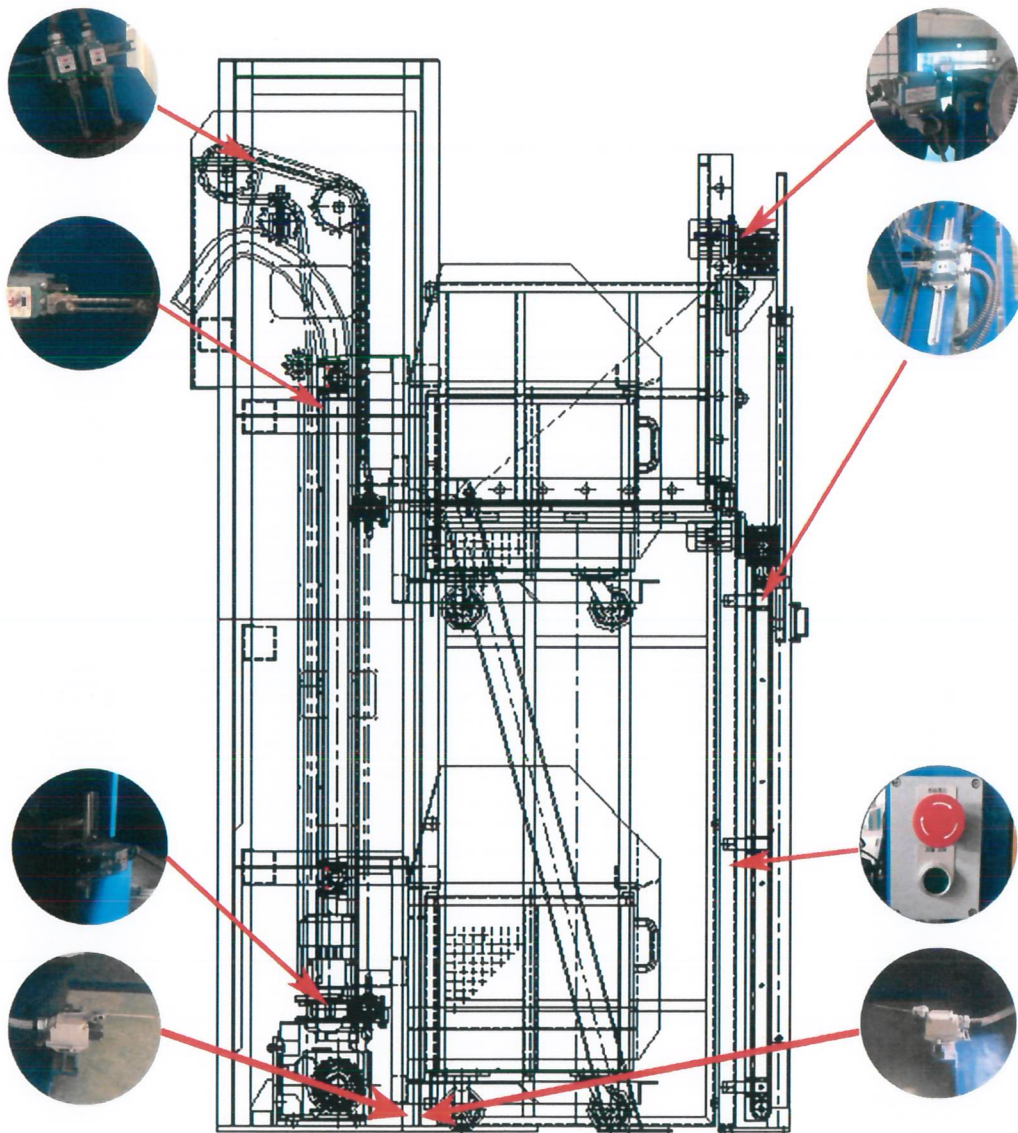
4) 용해로 본체 장치 및 부속장치

점검 항목	점검 방법	점검 주기
1. 내화물		
(1) BURNER TILE	CASTABLE 균열, 산화물의 축적	1개월
(2) DOOR	CASTABLE 균열	1개월
(3) 출탕구	CASTABLE 균열, 산화물의 축적	1개월
(4) 보온실 내부	CASTABLE 균열, 산화물의 축적	1개월
(5) 용해실 바닥 및 측벽	CASTABLE 균열, 산화물의 축적	1개월
(6) BURNER TILE	산화물 축적시, 완전제거 후 가동	1개월
(8) TOWER DOOR	단열재 파손 여부	1개월
(9) TOWER HOOD DOOR	단열재 파손 여부	1개월
(10) TOWER 조립 BOLT 풀림 확인		1개월
(11) TOWER HOOD 조립 BOLT 풀림 확인		1개월
2. TILTING 장치		
(1) 유압 CYLINDER	CYLINDER, 호스 누유 확인	수시
3. 재료투입 장치		
(1) LIFT GEARD MOTOR	취부 상태, 브레이크 상태	1개월
(2) 작업대 GEARD MOTOR	취부 상태, 브레이크 상태	1개월
(3) 장입 도어 GEARD MOTOR	취부 상태, 브레이크 상태	1개월
(4) 각 장치의 LIMIT SWITCH	취부 상태, 정상작동여부	수시

2.재료 투입 SYSTEM의 보수관리

1) CHECK POINT

- (1) 구동 CHAIN 걸림 여부 확인.
- (2) 이상음의 유무 확인.
- (3) 기동 부하 전류 CHECK-CONTROL PANEL
- (4) LIMIT S/W의 취부 상태 확인.



2) 일반적 주의사항

❖ CHAIN

- (A) 피로, 손상 및 결합부분의 이완 여부 및 LIFT BUCKET이 기울어진 상태로 있는지 점검.
- (B) CHAIN에는 항상 윤활유가 도포 되어 있는 가를 확인한다.

3) MAINTENANCE

❖ LIFT

- (A) LIFT 작동 중에는 LIFT 부근이나 특히 , 바로 아래에는 절대로 접근 해서는 안된다.
- (B) LIFT의 작동 중 걸림으로 인하여 도중에 정지한 경우.
- (C) LIFT에 올라 타거나 발로 차는 행위 절대금지.
- (D) CHAIN이 느슨해져 있을 경우 수동으로 장력 조절하여 준다.
- (E) 낙하를 방지 하기 위해 지지대 등으로 고정한 뒤 걸림의 원인을 제거한다.

4) 보수점검

점검항목	점검방법	점검주기
BEARING	취부 상태	1개월
	볼트 풀림	
CHAIN	부식상태	12개월
	교체시기	
LIMIT SWITCH	취부 상태	수시

3. 내 화 물

보수항목	보수 주기	소요일수
BURNER SLEEVE	1년	10일
BURNER TILE	2년	10일
출탕구	0.5년	7일
보온실 DOOR	1년	10일
용해실 DOOR	1년	10일
TOWER DOOR	1년	10일
TOWER 내부 (부분수리)	1년	8일
TOWER 내부 (전면수리)	3년	15일
용해실 내부 (부분수리)	1년	20일
용해실 내부 (전면수리)	3년	50일
보온실 내부 (부분수리)	1년	20일
보온실 내부 (전면수리)	3년	50일

※ 내화물의 전면 보수는 3년에 1회 필요합니다.

1. 내화물의 수명에 영향을 미치는 사항은 다음과 같다.

- (A) 투입 재료의 물리적 충격 재료의 형상, 투입 중량
- (B) 사용 내화물의 품질
- (C) 용해온도의 내화물 성분에 대한 영향
- (D) SLAG 청소 작업의 상태 및 주기
- (E) 재료 투입의 충격을 완화하기 위한 RETUN SCRAP 투입이 적당히 행해지는가.

2. 내화물 변질의 원인은 다음과 같다.

- (A) 내부 성장 : 내화물의 변질
- (B) 외부성장 : AL METAL LINE 부근에 SLAG & DROSS가 부착하는 것 중 가장 중요한 것은 내부성장에서 SiO₂의 환원작용에 의해 AL이 내화물 중에 침투하여 내화물의 성분을 변하게 하는 것이다. 내부 성장의 결과 내화물은 Si와 AL₂O₃ + AL 로 되어 흑색의 치밀하고 딱딱한 물질이 된다.

3. 내부성장으로 생기는 문제는 다음과 같다.

- (A) AL METAL LOSS
- (B) 해체가 곤란
- (C) 내화물 손상

4. 내부성장 방지책

- (A) SiO₂의 함유량이 적고 인산 BOND 의 HI-ALUMINA 내화물 (85%~90%)을 사용 한다.

◆ 외부성장(산화)의 방지책 ◆

AL₂O₃(산화알루미늄)은 로벽에 부착하여 성장 하는데 대단히 단단하다. 이 산화알루미늄은 로벽에 축적되면 제거 하기가 매우 어렵다. 또한 이 산화물은 급속히 성장하여 로내부의 용적을 축소 시키고 내화물을 손상 시켜며 로체의 DOOR & COVER 등의 구조를 손상 시키는 원인이 된다.

외부 성장의 원인은 AL의 로벽의 부착과 SiO₂의 환원작용에 의해 AL₂O₃의 성장이 발생한다. 이는 견고한 화합물로 변해 다시 모세관을 형성하여 AL을 흡수하는 반복현상이 지속적으로 발생한다.

4.용해로 청소

용해로의 수명 및 원활한 생산 능력을 유지 하기 위해서 아래와 같이 철저히 관리하도록 한다.

- (1) 보온실 및 용해실 벽체 및 바닥 SLAG 제거 및 용탕 상면의 불순물 제거(FULX 약품사용)

※ 1일 1회 ※

- (2) 보온실 및 용해실 완전 출탕 후 바닥면 및 벽체 SLAG 제거

※ 7일 1회 ※

- (3) 재료 투입 타워 상면 SCRAP 및 이물질 제거

※ 1일 1회 ※

※ 상기 사항이 지켜지지 않아 발생하는 하자에 대해 서는 전적으로 사용자의 책임입니다.

M/C NAME		경동식 AL MELTING FURNACE		PARTS LIST					MODEL NO.			
MAKER		에스제이산업(주)		(MECHANICAL)					PAGE			
NO	SYMBOL	PART NMAE	SPEC.	MAEKR		Q'TY	USED PLACE	DELIVERY TIME(DAY)	AGENT			REMARK
				NAME	TEL.				NAME	TEL.	FAX	
1		TURBO FAN	20㎡x380Vx850mmqx10hp	(주)금성플렉		1	연소AIR UNIT	30				
2		유압실린더	178Øx1810 S,Tx300KN	해성유압		1	TILTING	30				
3		H-WORM 기어더모터	W70x380Vx1/136x7.5hp	모터바리오		1	LIFT	30				
4		H-WORM 기어더모터	W30x380Vx1/180x1hp	삼양감속기		2	CLEAN DOOR	10				
5		H-WORM 기어더모터	W30x380Vx1/180x1/2hp	삼양감속기		1	T/H DOOR	10				
6		MAX 기어더모터	380Vx120/1x1/2HP	삼양감속기		1	TOWER DOOR	10				
7		MAX 기어더모터	380Vx90Q/1x1/2HP	삼양감속기		1	급탕 DOOR	10				
8		기어더모터	380Vx60/1x1/2HP	삼양감속기		1	장입장치	10				
9		기어더모터	380Vx60/1x1/2HP	삼양감속기		1	작업대	10				
10		유압모터	380Vx15HP	효성모터		1	유압유닛	10				
11		LOAD CELL	CSDH-30T	BONG SHIN		3	FURNACE	10				
12		BURNER	SMC-30	극동경영		2	BURNER	45				
13		BURNER	SMC-30	극동경영		1	BURNER	45				
15		GAS SOL V/V	VMR 50A	IN ITALY		1	BURNER UNIT	30				
16		GAS SOL V/V	VMR 40A	IN ITALY		3	BURNER UNIT	30				
17		GAS RATIO CONTROL	GIB40R02	KROM		3	BURNER UNIT	45				
18		GAS FILTER	FMF10 DN50A	IN ITALY		1	BURNER UNIT	30				
19		GAS REGULATOR	FMF30 DN50A	IN ITALY		1	BURNER UNIT	30				
20		ACTUATOR	IC20-30W3E	KROM		3	BURNER UNIT	45				
21		BUTTERFLY VALVE	BVA100Z05	KROM		3	BURNER UNIT	45				
23		INGLTION TRANSFORER	극동외불 220V	국일		3	BURNER UNIT	3				
24		LIMITING DRLFCE V/V	SLV-40	YS		3	BURNER UNIT	3				
25		UV SENSOR	UVS-8T	KROM		3	BURNER UNIT	45				
26		FLAME SWITCH	IFW-15N	KROM		3	CONTROL PANEL	45				
27		PRESSURE SWTUCH	DG50U	KROM		1	GAS LINE	45				
28		PRESSURE SWTUCH	DG150U	KROM		1	AIR LINE	45				
29		미압계	75A	명성		9	BURNER UNIT	3				
30		CHAIN SPROCKET	CR6018	한국체인		2	CLEAN DOOR	3				
31		BEARING	UCF-205	FAG		4	CLEAN DOOR	3				
32		BEARING	UCF-206	FAG		1	T/H DOOR	3				
33		BEARING	UCP-212	FAG		4	CLEAN DOOR	3				
34		BEARING	23218	FAG		2	FURNACE	3				
35		BEARING	6904	FAG		4	T/H DOOR	3				
36		BEARING		FAG		2	유압실린더	3				
37		WEARING	GP7301600	HANSUNG		2	유압실린더	7				
38		STEP SEAL	PS1201600	HANSUNG		1	유압실린더	7				
39		O-RING	G65 VITON	STD		3	유압실린더	7				

40	LOCK NUT	KAN-70X1.5	DURI MITEC	1	유압실린더	7			
41	O-RING	P150 VITON(백업링 포함)	STD	2	유압실린더	7			
	O-RING	P150 VITON(백업링 포함)	STD	3	유압실린더	7			
43	STEP SEAL	RS 1301250	HANSUNG	2	유압실린더	7			
44	WEARING	GR7301250	HANSUNG	2	유압실린더	7			
45	SCRAPER	WD1701250	HANSUNG	1	유압실린더	7			
46	HINGE	BYHS3090-60	부영금속	2	사다리	3			
47	HANDLE	BYC-12	부영금속	1	사다리	3			
48	슬라이드 빗장	BYODT3	부영금속	2	사다리	3			
49	HINGE	BYHTN2050	부영금속	2	사다리	3			
50	AREA SENSOR	8W40-24	AUTONICS	1	운반장치 출입문	7			
51	SNAP RING	S15(1T)	STD	8	안전문	3			
52	SNAP RING	H32(1.2T)	STD	2	안전문	3			
53	BEARING	6002 ZZ	NSK	2	안전문	3			
54	SNAP RING	S20 (1.2T)	STD	2	안전문	3			
55	SNAP RING	H42 (1.75T)	STD	2	안전문	3			
56	BEARING	6004 ZZ	STD	2	안전문	3			
57	CHAIN	#40 DOUBLE (링크수:462)	STD	2	안전문	7			
58	ROLLER	EBH40	MISUMI	4	안전문	7			
59	HINGE	BYHS3090-60	부영금속	2	DECK	3			
60	HANDLE	BYC-12	부영금속	1	DECK	3			
61	HINGE	BYHTN40126	부영금속	3	DECK	3			
62	슬라이드 빗장	BYODT3	부영금속	2	DECK	3			
63	HINGE	BYHTN2050	부영금속	2	DECK	3			
64	UNIT BEARING	UCPX06	STD	2	DECK	3			
65	CLAMP	SCSP30-20	MISUMI	2	DECK	7			
66	BEARING	6009 ZZ	STD	8	CARRY	3			
67	SNAPRING	H75 (2.5T)	STD	8	CARRY	3			
68	SNAPRING	S45 (1.8T)	STD	8	CARRY	3			
69	CABLE VEYOR	HSP0450-2BNC 95R 1800L 1SET	HANSHIN	1	CARRY	7			
70	BEARING	6010 ZZ	NSK	4	LIFT	3			
71	SNAP RING	H80 (2.5T)	STD	2	LIFT	3			
72	SNAP RING	S50 (2.5T)	STD	2	LIFT	3			
73	BEARING	6012 ZZ	NSK	4	LIFT	3			
74	SNAP RING	H95 (3T)	STD	2	LIFT	3			
75	SNAP RING	S80 (2T)	STD	2	LIFT	3			
76	URB Busing	URB607440	STD	2	LIFT	3			
77	URB Busing	URB557040	STD	2	LIFT	3			
78	BEARING	6013 ZZ	NSK	12	MAIN FRAME	3			
79	SNAP RING	S65 (2.5T)	STD	12	MAIN FRAME	3			
80	BEARING	6008 ZZ	NSK	4	MAIN FRAME	3			
81	SNAP RING	S40 (1.8T)	STD	4	MAIN FRAME	3			
82	UNIT BEARING	UCFC214	STD	2	MAIN FRAME	3			
83	CHAIN COUPLING	NR8018	삼양감속기	2	MAIN FRAME	7			
84	AC MOTOR	11 kW, 6P, 3P/380V (160L)	효성모터	1	HYD UNIT	10			
	HYD PUMP	IPH-4B-32-20	NACHI	1	HYD UNIT	10			

86	SUB PLATE	TGMS-5-1E-10-T-J	TOKIMEC		1	HYD UNIT	10				
87	RELIEF VALVE	OR-G03-P3-J50	NACHI		1	HYD UNIT	10				
88	PILOT CHECK VALVE	OCF-G03-W2-J50	NACHI		1	HYD UNIT	10				
89	SOLENOID VALVE	SA-G03-C7Y-R-C230-J21	NACHI		1	HYD UNIT	10				
90	SUCTION FRANGE	DBF-1 1/4"	DHC 동화기업		1	HYD UNIT	10				
91	O-RING	G190 (VITON)	STD		1	HYD UNIT	3				
92	GAUGE COCK	GCT-02	DHC 동화기업		1	HYD UNIT	10				
93	PRESSURE GAUGE	DPGA-60	DHC 동화기업		1	HYD UNIT	10				
94	AIR BREATHER	DFB-1310-10	DHC 동화기업		1	HYD UNIT	10				
95	NIDDLE V/V	DMV 1200	DHC 동화기업		1	HYD UNIT	10				
96	BALL V/V	3/4"	STD		1	HYD UNIT	3				
97	FLOW CONTROL VALVES	DHF 800S	DHC 동화기업		2	HYD UNIT	10				

MC NAME		경동식 AL MELTING FURNACE		PARTS LIST							MODEL NO. -			
MAKER		에스제이산업(주)		(ELECTRIC,ELECTRONIC)							PAGE	/		
NO	SYMBOL	PART NMAE	SPEC.	MAEKR				Q'TY	USED PLACE	DELIVERY TIME(DAY)	AGENT			REMARK
				V	KVA	NAME	TEL.				NAME	TEL.	FAX	
1	VM	전압계	V-METER SY-200 600V			삼영		1	CONTOL PANEL	3				
2	AM	전류계	A-METER SY-200 100/5A			삼영		1	CONTOL PANEL	3				
3	LOAD	로트셀인디케이터	BS-205	220		BONGSHIN		1	CONTOL PANEL	3				
4	TIC1	온도설정조절기	NX9-01	220		HANYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
5	TIC2	온도설정조절기	NX9-01	220		HANYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
6	TIC3	온도설정조절기	NX9-01	220		HANYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
7	TIC4	온도설정조절기	NX9-01	220		HANYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
8	SW	SELECTOR SWITCH	SYAR8-211LB			YONG SUNG		2	CONTOL PANEL	3				
9	PB1	PUSH BUTTON	YSAP13-11			YONG SUNG		17	CONTOL PANEL	3				
10	PMR	PILOT LAMP	YSPL3-AL22R	220		YONG SUNG		1	CONTOL PANEL	3				
11	KEY-S/W	키스위치	YSAK30-211			YONG SUNG		1	CONTOL PANEL	3				
12	EM	비상스위치	YSASEP3 34 11RA			YONG SUNG		1	CONTOL PANEL	3				
13	PBL	PUSH BUTTON LAMP	YSNPBL3-DL24G	24		YONG SUNG		8	CONTOL PANEL	3				
14	TL/BZ	타워램프/부재	STD58ELF-3-24-RAG-WA	24		Q-LIGHT		1	CONTOL PANEL	3				
15	CT1	C.T 100/5	CD-300A	380		대흥		1	CONTOL PANEL	3				
16	NFB	CIRCUIT BREAKER	ABS 103C 125A			L.S		1	CONTOL PANEL	3				
17	NFB	CIRCUIT BREAKER	ABS 63C			L.S		2	CONTOL PANEL	3				
18	NFB	CIRCUIT BREAKER	ABS 33b			L.S		9	CONTOL PANEL	3				
19	CP	CIRCUIT PROTECTOR	BKM-2b			L.S		2	CONTOL PANEL	3				
20	CP	CIRCUIT PROTECTOR	BKM-1b			L.S		4	CONTOL PANEL	3				
21	FUSE1	FUSE HOLDER	HY-F30C			HANYOUNG		3	CONTOL PANEL	3				
22	MC	CONTACTOR	MC-40a			L.S		1	CONTOL PANEL	3				
23	MC	CONTACTOR	MC-32a			L.S		1	CONTOL PANEL	3				
24	MC	CONTACTOR	MC-9b			L.S		17	CONTOL PANEL	3				
25	NF	NOISE FILTER	WYFS08TD	220		WOONYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
26	FUSE	FUSE HOLDER	HY-F15-1P			HANYOUNG		3	CONTOL PANEL	3				
27	PDR	PROTECTOR RELAY	IFW15	220		KROM		4	CONTOL PANEL	3				
28	P/S	POWER SUPPLY	CP SNT 250W 24V 10A	220		weidmuller		1	CONTOL PANEL	3				
29	INV	INVERTER	SV 075IG5A-4	380		L.S		1	CONTOL PANEL	3				
30	INV	INVERTER	SV 015IG5A-4	380		L.S		2	CONTOL PANEL	3				
31	TR	440 - 220 다운 트랜스	2KVA 단상, 복권			WOONYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
32	PLC	XGT CPUS	XGT CPUS	220		L.S		1	CONTOL PANEL	3				
33	T/B	인터페이스 단자대	XTB-40H			IOLINK		8	CONTOL PANEL	3				
34	T/B	솔레노이드	R32C-NS5A-40P			IOLINK		1	CONTOL PANEL	3				
35	SSR	Solid State Relay	R4T-16P	24		IOLINK		4	CONTOL PANEL	3				
36	CR	CONTROL RELAY	GPM4L MY4	220		금성		10	CONTOL PANEL	3				
37	CR	CONTROL RELAY	GPL2L LY2	24		금성		20	CONTOL PANEL	3				
38	TB	터미널 블록	JOTN-15A			JOTN		150	CONTOL PANEL	3				
39	TB	터미널 블록	HY-8004			HANYOUNG		2	CONTOL PANEL	3				
40	터치	터치 패널	XP-90 TTA/AC	220		L.S		1	CONTOL PANEL	3				
41	기록기	온도 기록기	GR-200-8	220		HANYOUNG		1	CONTOL PANEL	3				
42	A/C	에어컨	SCA-600AR	220		삼익기전		1	CONTOL PANEL	3				
43	KFS	헤일	KFS-PC-8	220		KOINO		1	CONTOL PANEL	3				